8장 내비게이션

내비게이션, 당신의 스마트한 운전 비서

옛날의 지도 검색하는 수동 네비게이션 → 딥러닝 + GPS로 예측가능함

어떤방식으로 구간을 예측하는지?

오컴의 면도날 법칙

> 필요 이상으로 복잡한 가정을 하지 말라
>
> 가장 단순한 설명이 보통 가장 가능성이 높다.

밤에 밝은 빛을 봤다면

가능성 비교

- 번개 ⚡
- UFO 👽

보통 번개가 더 합리적입니다.

UFO는 외계 생명체 존재 같은 추가 가정이 필요하기 때문입니다.

존 폰 노이만의 유명한 말

천재 수학자 John von Neumann이 이런 말을 했습니다.

> "매개변수 4개면 코끼리 하나를 표현할 수 있고
>
> 5개면 그 코끼리를 춤추게 할 수 있다."

의미:

- 매개변수가 많으면 데이터에 맞게 무엇이든 맞출 수 있음
- 하지만 진짜 현실을 설명하는 것은 아닐 수 있음

데이터를 준비하는 과정부터 짚어봅니다.

예측을 좌우하는 데이터

예를 들어 간단한 모델:

```
if 평일 and 8~9시:
    교통 체증
```

```
elif 주말 and 오후:
    교통 체증
else:
    교통 원활
```

이게 바로 아주 단순한 머신러닝 모델입니다.

실제 내비게이션은 어떻게 할까

실제 내비게이션(예: T map)은 훨씬 더 많은 데이터를 사용합니다.

예를 들어

- 현재 차량 속도
- 도로별 차량 수
- 사고 정보
- 공사 정보
- 날씨
- 과거 교통 패턴
- 휴일 여부
- 행사 정보

그리고 수백만 건 이상의 데이터로 모델을 학습합니다.

그래서

> "지금 강남역이 막히는지"
>
> "30분 후에 막힐지"

같은 것도 예측할 수 있습니다.

딥러닝보다 먼저 중요한 것:

1️⃣ 좋은 데이터

2️⃣ 균형 잡힌 데이터

3️⃣ 편향 없는 데이터

데이터가 나쁘면

아무리 복잡한 AI도 엉뚱한 결과를 냅니다.

의사결정나무, 단순한 모델의 힘

의사결정나무는 **질문을 단계적으로 하면서 답을 찾는 모델**입니다.

예시 (스무고개 방식)

```
Q1: 평일인가?
 ├─ 예 → Q2: 시간 8~9시인가?
 │        ├─ 예 → 교통 체증
```

```
  │          └─ 아니오 → 교통 원활
  └─ 아니오 → Q3: 주말 오후인가?
             ├─ 예 → 교통 체증
             └─ 아니오 → 교통 원활
```

즉 **조건** → **조건** → **결과** 형태의 구조입니다.

강남역 데이터로 만든 의사결정나무

데이터가 10개뿐이라 모델이 이렇게 판단했습니다.

첫 질문

```
Q1: 겨울인가?
 ├─ 예 → 교통 원활
 └─ 아니오 → 다른 조건 확인
```

왜 이렇게 됐을까요?

데이터에서

- 겨울 데이터 4개
- 모두 교통 원활

그래서 모델은

> 겨울 = 항상 원활

이라고 학습했습니다.

하지만 현실에서는 틀릴 수 있다

예측 상황

```
겨울 / 평일 / 9시
```

현실 예상

➡️ 출근시간 → **교통 체증**

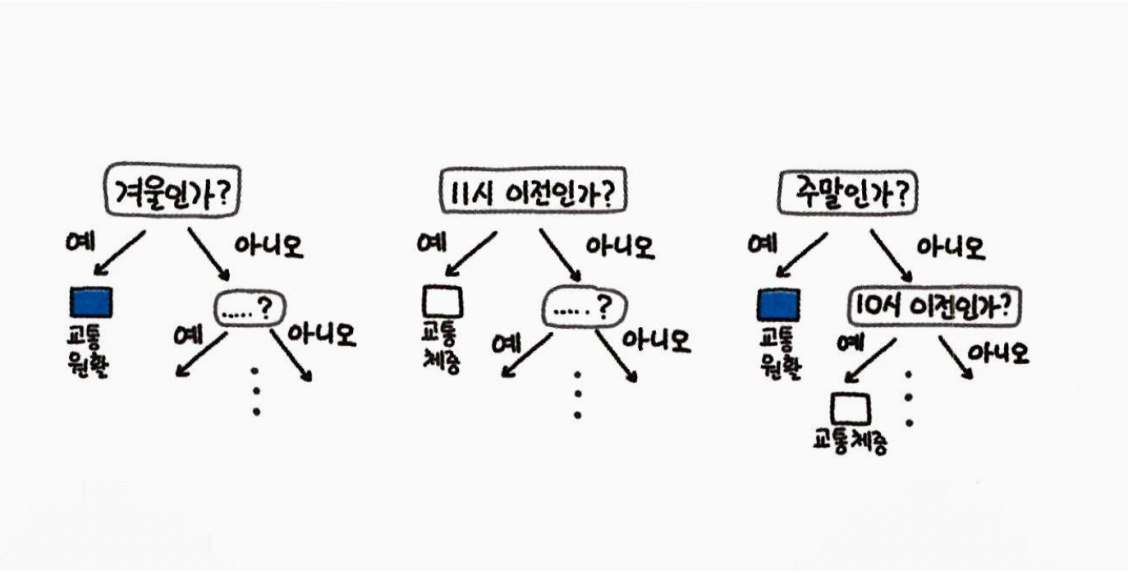
하지만 모델 예측

```
겨울 → 교통 원활
```

❌ 잘못된 예측

이것이 바로 **과적합**입니다.

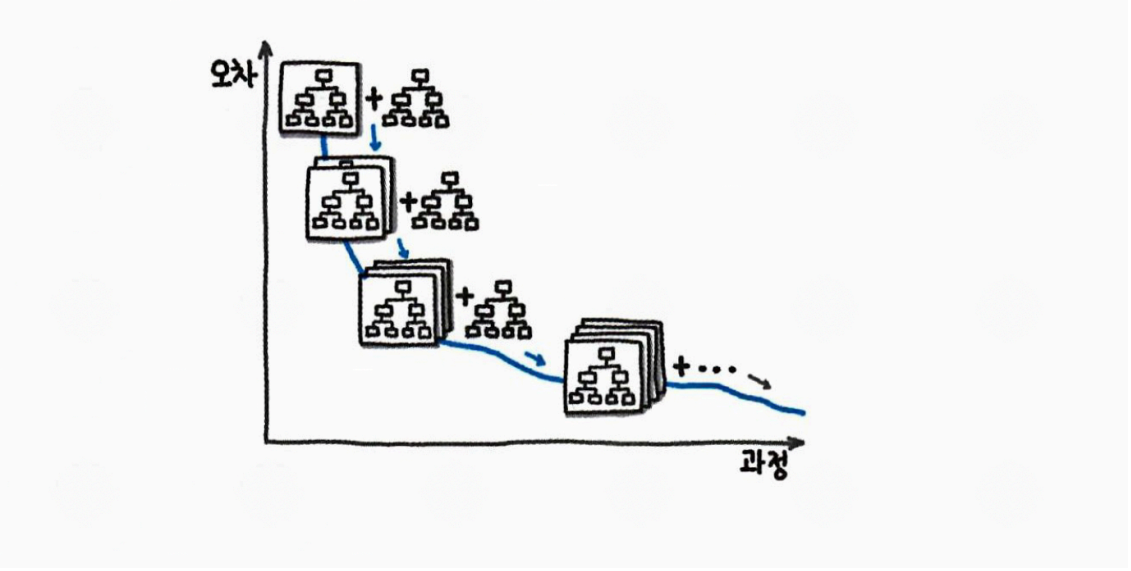
랜덤 포레스트, 대중의 지혜를 발휘하다



학습 데이터 10개 중 일부를 제외하고 8개를 무직위로 추출해 만들거나
4개의 특징 （계절, 요일, 시각, 날씨） 중 일부를 제외하고 어떤 나무는 계절을 빼고
어떤 나무는 날씨를 빼는 등 3개의 특징만 활용해 나무 여러 개를 만들어냅니다

똑똑한 의사결정나무가 내린 정답 < 평범한 100개의 나무가 내린 정답을 모두 종합

그레이디언트 부스팅, 정답과 거리를 줄여나가다



의사결정나무를 하나 만듭니다. 그리고 이 나무에서 오류가
발생하면 실수를 바로 잡는 새로운 나무를 만듭니다. 이 과정을 오류를 최소화할 때까지 계속해서 반복합니다

추가) 딥러닝과 그레이디언트 부스팅의 비교

딥러닝이 강한 분야

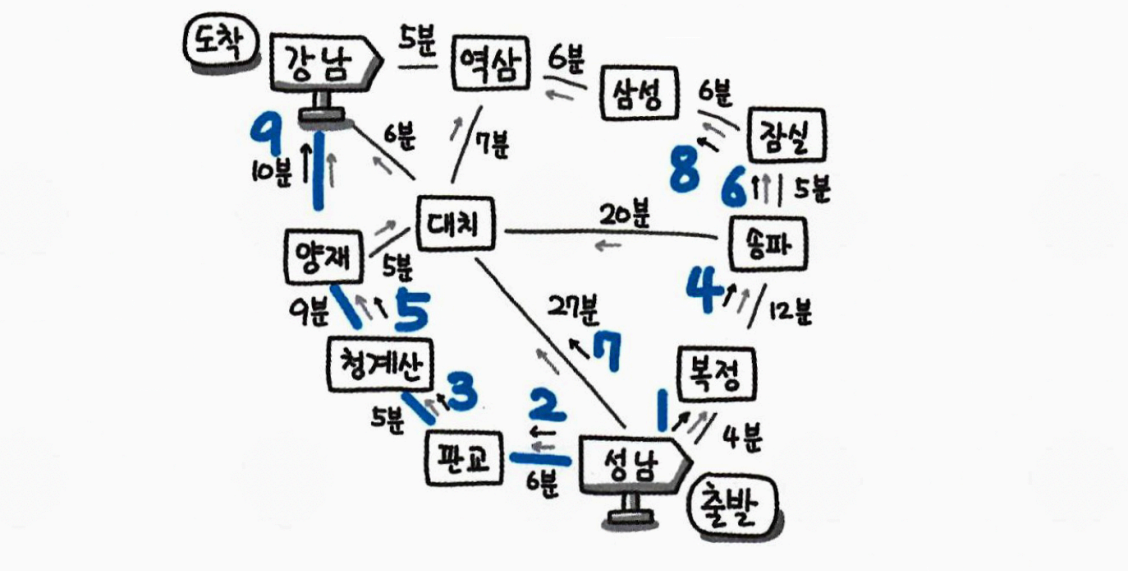
- 얼굴 인식
- 번역
- 챗봇

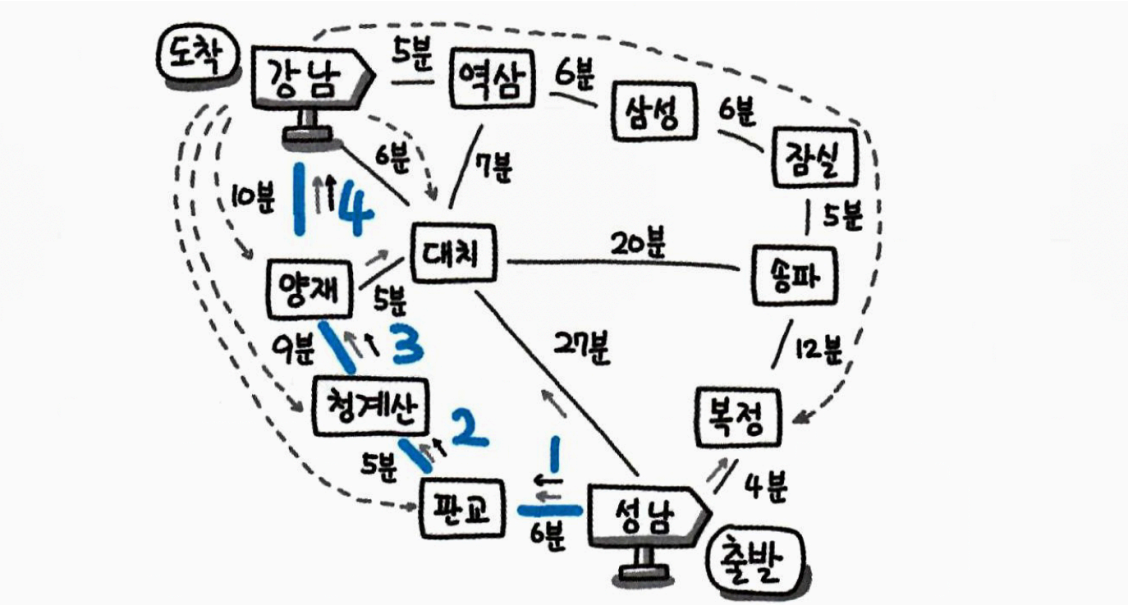
예: **ChatGPT**

Gradient Boosting이 강한 분야

- 금융 신용 평가
- 마케팅 예측
- 추천 시스템
- 의료 데이터 분석

데이크스트라 알고리즘, 최단 거리 탐색의 비밀





A* 알고리즘

출발지에서 도착지로 이동하는 시간뿐 아니라 반대 방향,
즉 도착지에서 출발지로 거꾸로 이동하는 시간도 함께 계산에 포함

내비게이션, 경로 안내 그 이상의 것

불이난 도로 → 한산하다 판다 → 주행자에게 안내

차량분산, 전체교통상황을 고려 → 최적이아닌 우회경로 안내

"내비게이션이 풀어야할 숙제"

자율주행 시대를 맞아 핵심기술이 될 네비게이션